권동현 · GWON DONG-HYEON · PORTFOLIO

모르면 배워서,
끝까지.

센서에서 AI, 그리고 제조 현장까지.

wkdrn854@naver.com github.com/DH99-03



01 · ABOUT

센서에서 AI, 그리고 제조 현장까지

의학공학으로 센서와 신호를 배웠고, 데이터와 AI로 서비스를 만들었고, 지금은 제조 현장의 설비 데이터를 다룹니다. 처음 해보는 일이 앞에 놓이면 미루지 않고 배워서 끝까지 연결하는 사람입니다.

2018 — 2024	**건국대학교 의학공학** Sensor
2024.04 — 07	**천안시 인재양성 교육** Data
2024.06 — 12	**LG DX SCHOOL 1기** AI
2025	**현장 운영과 시스템 개선** Field
2026.08 — 11	**LS JUMP-UP · 제조 디지털 트윈** Manufacturing

4

프로젝트 수상

최우수상 3 · 우수상 1

3

부트캠프·교육과정

천안시 · LG DX · LS

4

자격·어학

정보처리기사 · SQLD · ADsP · OPIc

02 · PATTERN

모르는 것이 생기면 → 배워서 → 끝낸다

2023

대학교 졸업작품

모름

학교에서 배우지 않은 아두이노와 LiDAR

배움

아두이노를 기초부터 독학하고, 센서 데이터를 직접 읽어 진동 세기로 바꾸는 제어 로직을 작성

끝냄

청각장애인용 후방 감지 웨어러블을 실내·실외 측정까지 완료

2024

LG DX SCHOOL · Spot!

모름

팀원이 6명에서 4명으로 줄고, 아무도 해본 적 없는 배포

배움

WBS를 다시 나누고 Docker와 AWS를 직접 학습해 모델과 백엔드를 이미지로 띄움

끝냄

서비스를 끝까지 배포해 최종 프로젝트 우수상

2025

의류 매장 운영

모름

반복되는 전산 재고와 실물 재고의 불일치

배움

데이터 흐름을 추적하고 동종 업계 사례를 조사해 RFID 관리 방식을 제안

끝냄

본사와 계속 협의해 도입, 재고 오류 90% 이상 감소

측정 기준: ERP 교체 전 측정한 재고 오류 수준을 기준으로, ERP 교체 후 전 매장 전수 재고조사를 마친 뒤부터 새로 발생한 재고 오류를 비교

2026

부산 공공데이터 공모전

모름

공공 API의 월요일 영업시간이 1,701행 전부 비어 있음

배움

전수 점검으로 원인을 확인하고, 원본값과 추정값을 구분해 보완하는 규칙을 설계

끝냄

검증 테스트와 함께 팀원에게 재현 가능한 데이터로 인계

LS JUMP-UP · 2026.09 · 3인 팀

LS ROKETS

설비 경보를 '무엇부터 확인할지'로 바꾸는 예지보전 점검 대시보드

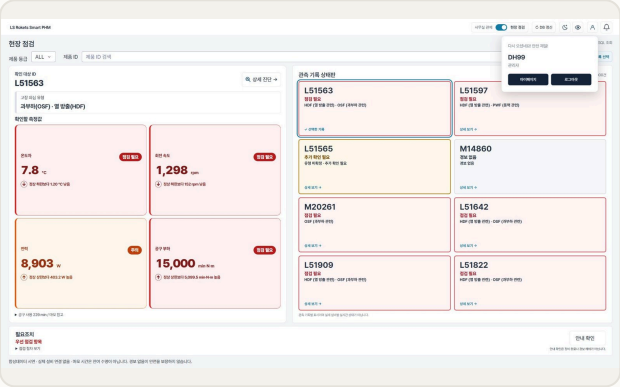
Python · Plotly Dash · scikit-learn · MySQL · SQLAlchemy · Codex

문제

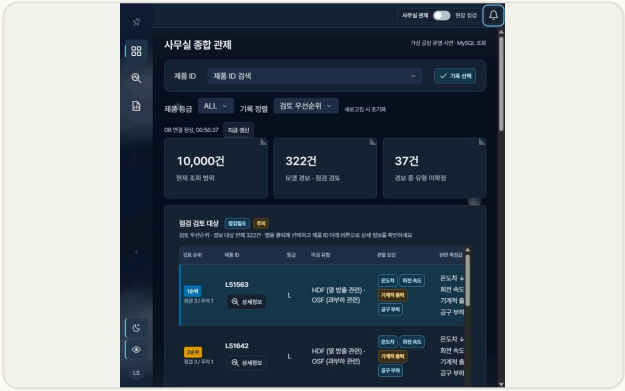
경보가 여러 개 뜨면 담당자는 무엇부터 봐야 할지 판단하기 어렵고, 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 숫자로만 보면 복합 조건을 해석하기 힘듭니다.

접근

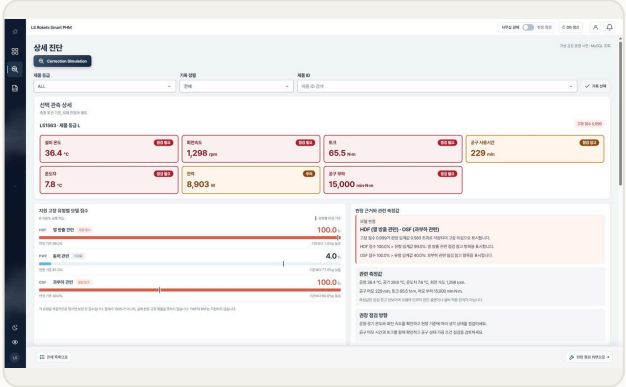
- 점검 대상 선정 → 상세 진단 → 조건 조정 검토 → 기록으로 이어지는 현장 점검 / 사무실 관제 화면 흐름 설계
- AI4I 2020 데이터에 물리 관계 피처 3개(온도차·기계적 출력·공구 부하) 추가, 학습·보정·시험 구간을 분리해 유형별 모델과 임계값 선정
- MySQL + SQLAlchemy로 사용자별 검토 이력과 감사 기록, Argon2id·AES-256-GCM 보안



현장 점검 화면 — 경보가 뜬 설비의 측정값을 카드로 보여줍니다



사무실 종합 관제 화면 — 점검 검토 대상 목록



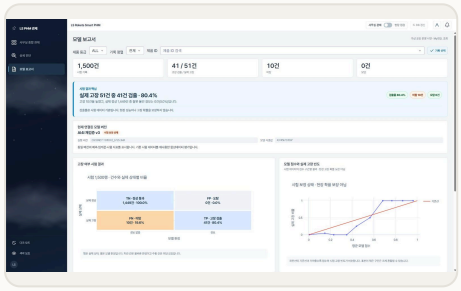
상세 진단 화면

LS ROKETS 성과와 내 역할

100%	80.4%	89.1%	0.636 → 0.857
정밀도	재현율	F1	피처 추가 후 RF F1

내 역할

- 현장·사무실 업무 흐름 기획과 화면 통합 요구사항 정의
- Codex로 구현한 화면을 직접 검수하며 기록 선택·상세 이동·그래프 갱신 개선 요청
- 모델 결과와 표시 기준 검토, 팀 접속·진행 공유 조율



모델 보고서 화면

한계

합성 데이터의 현재 상태 분류 결과이며 미래 고장 예측은 아닙니다. 학습–시험 F1 차이로 과적합 가능성을 함께 기록했습니다.

github.com/DH99-03/LS_Rokets ↗

LG DX SCHOOL 최종 프로젝트 · 2024.10 — 12 · 팀장 · 6명 → 4명

Spot!

모델명을 몰라도 사진 한 장으로 가전을 인식하고, 그 제품에 맞춰 답하는 AI 챗봇 앱

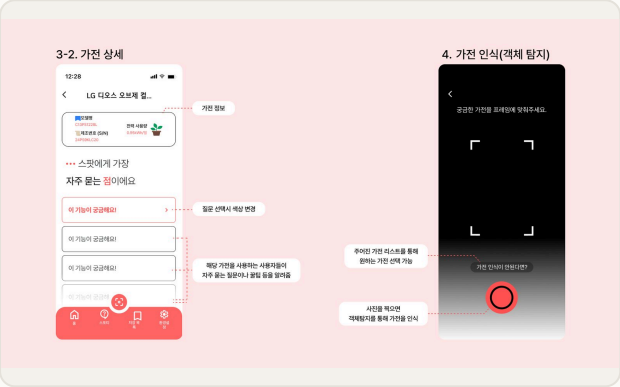
YOLO11x | Llama3 + LoRA | ChromaDB | FastAPI | MySQL | Docker | AWS | Flutter

문제

커뮤니티·영상 크롤링과 설문 66명을 분석해 보니, 사용자는 설명서를 끝까지 읽지 않고 모델명을 모르면 검색 단계부터 막혔습니다.

접근

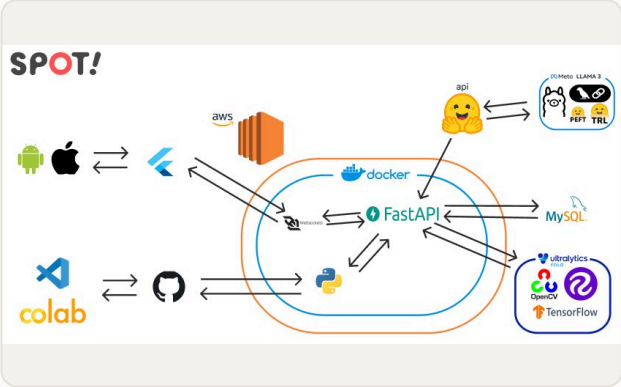
- LG 냉장고 4종 이미지 2,088장으로 YOLO11x 전이학습 → 사진으로 제품 인식
- 한국어 Llama3 8B를 매뉴얼·오류코드·Q&A로 LoRA 미세조정, ChromaDB RAG로 인식된 제품 범위 안에서만 답변
- Flutter 앱 ↔ FastAPI ↔ MySQL, WebSocket 실시간 답변



가전 인식(객체 탐지) 화면 설계



챗봇 화면 설계



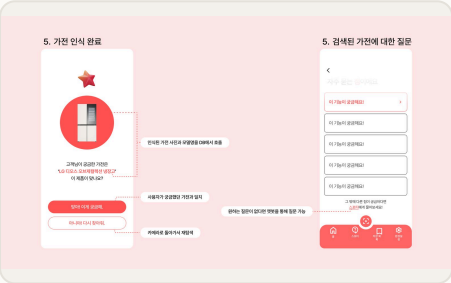
시스템 구성 — Flutter · FastAPI · MySQL · Docker · AWS

Spot! 성과와 내 역할

0.903	0.877	0.844	6 → 4
mAP50	Precision	Recall	팀원 수 변화

내 역할

- 팀장 — 팀원이 6명에서 4명으로 줄었을 때 WBS를 다시 나누고 일정 조율, 최종 발표
- LLM 파인튜닝 전담
- DB 설계와 연동, 모델과 백엔드를 Docker 이미지로 띄워 AWS에 배포
- 웹 UI/UX 공동 작업



가전 인식 완료와 질문 화면 설계

Class	Images	Instances	Precision (P)	Recall (R)	mAP@50	mAP@50-95
All	174	297	0.877	0.844	0.903	0.836
Refrigerator	78	131	0.93	0.71	0.909	0.792
Refrigerator-magic-purifi	58	63	0.904	0.896	0.945	0.905
Refrigerator-magicspace	47	63	0.798	0.921	0.867	0.802
Refrigerator-purifi	38	40	0.877	0.85	0.891	0.846

클래스별 인식 성능 (mAP50 0.903)

지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상

한계

인식 성능은 수집 이미지 기준 검증 결과이며, 실제 사용자 촬영 환경은 별도 검증 대상입니다. 앱을 운영하던 서버가 종료되어 현재는 시연할 수 없습니다.

04 · MORE & RECORD

그 외 프로젝트, 수상 · 자격 · 기술

크로뉴스
2024.11 · 뉴스빅데이터 해커톤

뉴스 키워드를 가로세로 낱말 퀴즈와 해설로 바꿔 관련 기사로 이어주는 서비스

최우수상(이사장상) · 뉴스 데이터 수집·전처리, 생성형 AI 연동 담당

모디 MODII
2024.08 — 09 · LG DX SCHOOL

집 안 가전마다 성격을 부여해 대화하는 공감형 AI 가전톡 웹·앱

최우수상 · OpenAI API로 가전별 AI 어시스턴트 구현, DB 설계

GREEME
2024.07 · LG DX SCHOOL

알파세대에게 생활 패턴 기반 친환경 솔루션을 제안하는 메타버스 플랫폼 기획

최우수상 · 경쟁 앱 리뷰·뉴스 크롤링과 설문 72명 분석

부산 심야약국 접근성
2026.09 · 부산 공공데이터 공모전

공공심야약국 1곳을 추가하면 도보 15분 접근성이 얼마나 바뀌는지 분석

데이터 담당 · API null 전수 발견, 349,376쌍 보행 경로, 테스트 38개로 인계

LiDAR 후방 감지 센서
2023 · 졸업작품

청각장애인이 뒤에서 오는 물체를 진동으로 알 수 있는 웨어러블

아두이노 독학 · 실외 측정에서 LiDAR 난반사 한계까지 확인

수상

2024.12	**지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상**	LG전자 DX SCHOOL · Spot!
2024.11	**2024 뉴스빅데이터 해커톤 최우수상 (이사장상)**	한국언론진흥재단 · 크로뉴스
2024.09	**고객데이터 처리 서비스 프로젝트 최우수상**	LG전자 DX SCHOOL · 모디
2024.07	**고객데이터 수집 및 기획력 강화 프로젝트 최우수상**	LG전자 DX SCHOOL · GREEME

자격 · 어학

2026.09	**정보처리기사**	한국산업인력공단
2025.04	**SQLD**	한국데이터산업진흥원
2024.09	**ADsP**	한국데이터산업진흥원
2026.03	**OPIc IM1**	ACTFL

기술

Language	Python · Java · SQL · Dart (Flutter) · HTML/CSS/JS
AI & Data	pandas · scikit-learn · YOLO · LLM 파인튜닝 (LoRA) · RAG · 텍스트마이닝
Backend & Infra	FastAPI · Flask · MySQL · Oracle · Docker · AWS
Visualization	Plotly Dash · Matplotlib · Figma

05 · CONTACT

처음인 일도,
끝까지 해내겠습니다.

EMAIL
wkdrn854@naver.com

GITHUB
github.com/DH99-03